

# Seleção de ativos orientada a risco

*Guia de estudo do MecaQuant — da literatura à implementação, sem jargão*

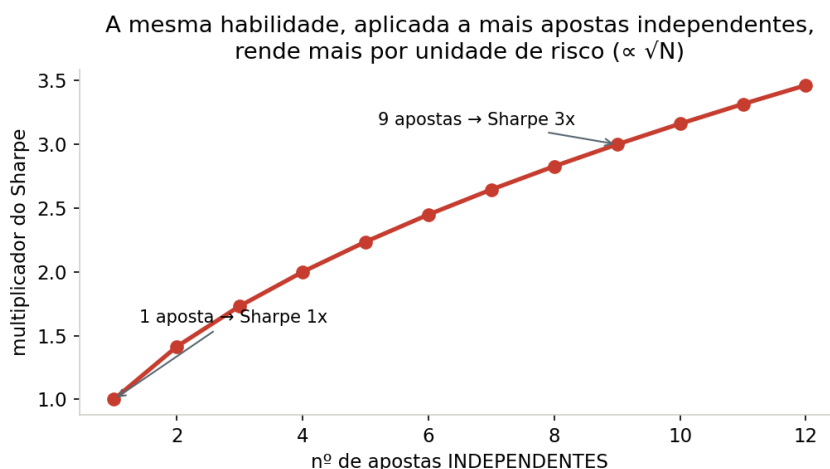
**O que este documento contém:** (1) os 6 conceitos da literatura quant que fundamentam a escolha de ativos, explicados para quem não vem de finanças; (2) a metodologia que implementamos com eles; (3) o universo de 12 ativos selecionado a partir de 42 candidatos, com dados reais de 2000–2026; (4) o perfil de cada ativo escolhido e o que você precisa saber para o Desafio Quant AI.

**A ideia em uma frase:** o retorno da estratégia vem do sinal de tendência, mas o Sharpe — a nota que interessa — vem de quantas apostas *independentes* a carteira consegue carregar. Selecionar ativos É gestão de risco.

## Parte 1 — Os conceitos, sem jargão

### 1.1 A lei da raiz quadrada (Lei Fundamental da Gestão Ativa)

Imagine que você tem uma moeda levemente viciada: 52% de chance de cara. Apostar tudo num único lançamento é arriscado apesar da vantagem. Agora imagine 9 moedas viciadas *diferentes e independentes*: sua vantagem é a mesma em cada uma, mas o resultado agregado fica muito mais previsível. Em finanças isso é a Lei Fundamental (Grinold): **Sharpe  $\propto$  habilidade  $\times \sqrt{\text{nº de apostas independentes}}$** . Dobrar a habilidade é difícil; quadruplicar as apostas independentes dobra o Sharpe com a mesma habilidade. Foi o conselho central do expert entrevistado — e é o que a seleção de ativos controla.



Fonte: Grinold & Kahn, Active Portfolio Management. O gráfico mostra o multiplicador teórico do Sharpe.

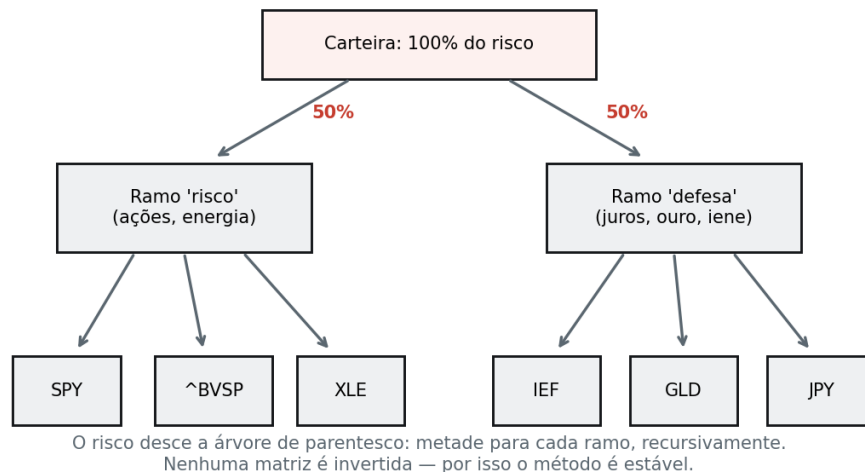
### 1.2 Clustering hierárquico: a árvore de parentesco dos ativos

Dois ativos que sobem e caem juntos são, na prática, a *mesma aposta* vestida com nomes diferentes (S&P 500 e Nasdaq: correlação 85%). O clustering hierárquico organiza os ativos numa árvore genealógica: quanto mais cedo dois ativos se juntam na árvore, mais parecidos são. Cortando a árvore numa altura escolhida (usamos correlação 0,65), cada 'família' que sobra é uma aposta distinta. Regra prática: **da mesma família, leve um só — o melhor.**

### 1.3 HRP — Hierarchical Risk Parity (López de Prado, 2016)

O método clássico de Markowitz (otimizar média-variância) tem um defeito fatal: precisa inverter uma matriz estimada com erro, e amplifica esse erro — carteiras 'ótimas' no papel que quebram fora da

amostra, perdendo até da divisão ingênua em partes iguais. O HRP resolve com uma ideia elegante: usar a árvore de parentesco (item 1.2) para **dividir o risco de cima para baixo** — metade para cada ramo, recursivamente — sem inverter matriz alguma. Em simulações Monte Carlo, entrega menos risco fora da amostra que os otimizadores tradicionais. Para nós, a beleza é a coerência: **a mesma árvore que escolhe os ativos pode alocar o risco entre eles**.



Esquema do HRP aplicado ao nosso universo. Referência: López de Prado, 'Building Diversified Portfolios that Outperform Out-of-Sample' (SSRN 2708678).

## 1.4 ERC — Equal Risk Contribution (Maillard, Roncalli & Teïletche, 2010)

Numa carteira com pesos iguais em dinheiro, o risco NÃO fica igualmente dividido: como ações são 2-4x mais voláteis que juros, elas dominam o risco total. É um barco onde um remador rema por quatro. O ERC calibra os pesos para que **cada ativo contribua com a mesma fatia do risco da carteira**, considerando volatilidades E correlações. O sizing atual do Miyagi ( $\text{peso} \propto 1/\text{vol}$ ) é o 'ERC ingênuo' — ignora correlações; o ERC completo é o upgrade natural.

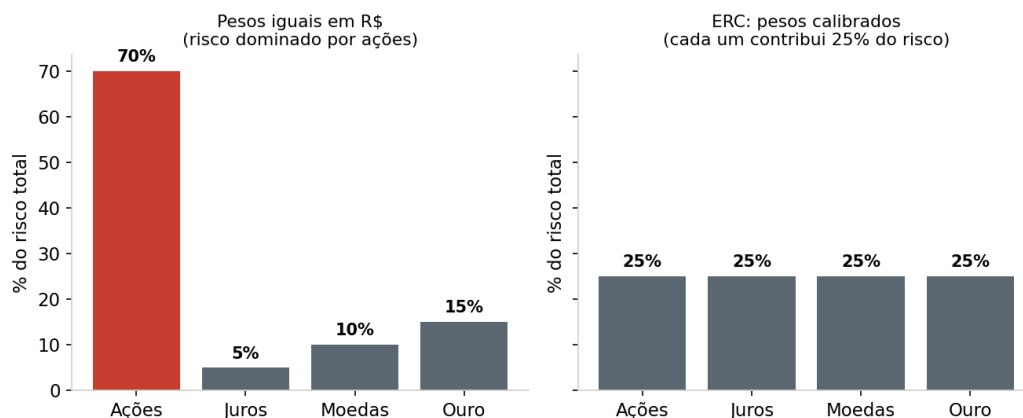


Ilustração: mesma carteira, duas contabilidades de risco. Referência: Roncalli, thierry-roncalli.com.

## 1.5 Diversification Ratio (Choueifat & Coignard, 2008)

Um número que responde 'quanto risco desaparece quando junto tudo?': divide a média das volatilidades individuais pela volatilidade da carteira. Se todos os ativos fossem clones (correlação 1),  $DR = 1$  — nada desaparece. Quanto menores as correlações, maior o DR. O quadrado do DR estima o **número de fatores de risco independentes** na carteira. Nosso universo:  $DR = 2,44 \rightarrow DR^2 \approx 5,9$  fatores.

## 1.6 ENB — Effective Number of Bets (Meucci, 2009)

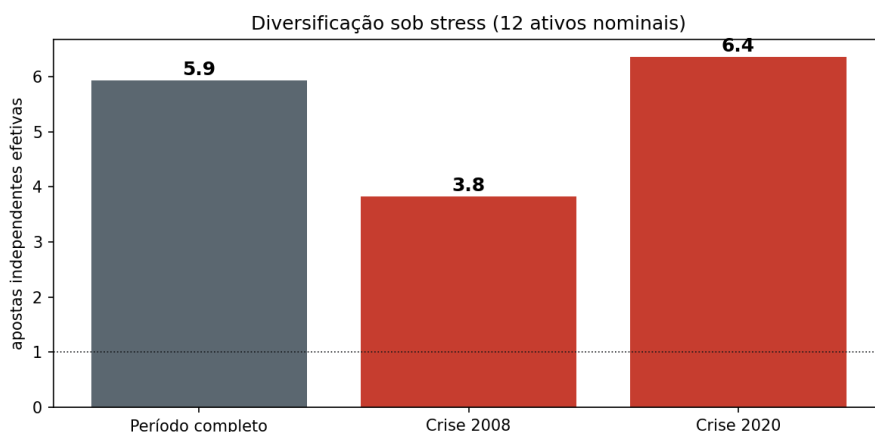
O teste mais exigente. Meucci decompõe a carteira em fatores estatisticamente independentes (via PCA) e mede, pela entropia, por quantos fatores o risco realmente se espalha. Doze ativos podem ser apenas 2-3 apostas de verdade se um fator comum (ex.: 'apetite global a risco') mover vários deles ao mesmo tempo. É proposital que esse número seja menor que a contagem de ativos — ele revela o que a contagem esconde.

## 1.7 Amplitude (breadth): o que as CTAs profissionais fazem

Fundos de trend following institucionais (Man AHL, Winton, AQR) operam dezenas a centenas de mercados. A pesquisa é consistente: **amplitude importa mais que sofisticação do sinal** — é a aplicação direta da lei da raiz. Nosso limite prático é o dado gratuito (Yahoo Finance), por isso partimos de 42 candidatos e não de 200. A lição fica: na dúvida entre melhorar o sinal ou ampliar mercados descorrelacionados, amplie.

## 1.8 O alerta: correlações sobem na crise

Diversificação é como seguro que falha parcialmente no incêndio: em pânicos (2008), quase tudo cai junto e as correlações convergem. Medimos isso: nossas apostas efetivas caem de 5,9 para 3,8 em 2008. Não invalida a diversificação —  $3,8 > 1$  — mas explica por que ela precisa de um segundo colete: o **volatility targeting** (a carteira encolhe sozinha quando o mercado esquenta) e a perna vendida do trend following, que pode lucrar na queda.

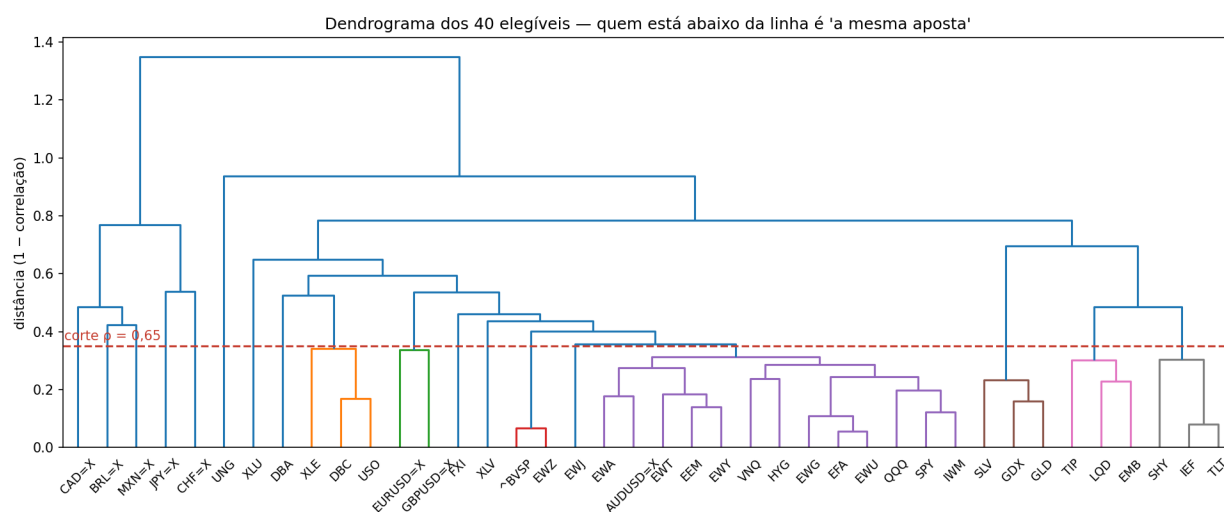


Apostas efetivas do universo final em janelas de crise (retornos mensais).

## Parte 2 — A metodologia implementada

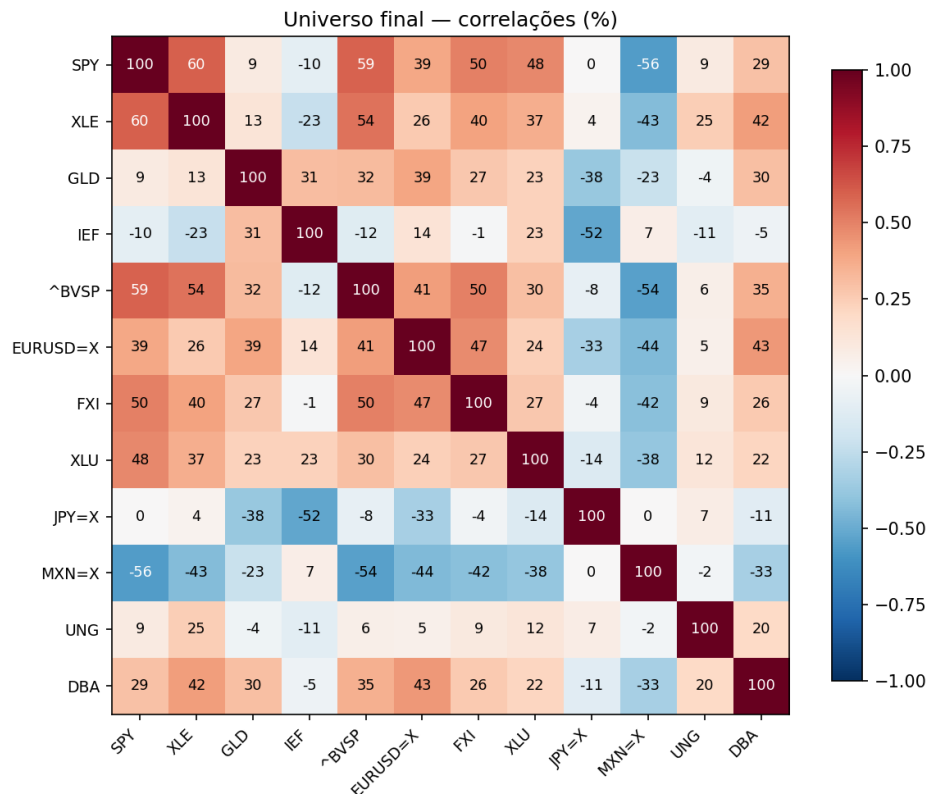
Seis etapas, todas com regra declarada *antes* de olhar resultados (anti-viés). Código em `selecao_v2.py`, reproduzível do zero.

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | <b>Pool de partida</b> | 42 instrumentos líquidos com série no Yahoo Finance, cobrindo 7 grupos: ações (17, incl. setoriais e países), renda fixa (7), moedas (8), commodities (6), imobiliário, cripto (2). Amplo por desenho — a redundância é proposital: o funil decide, não a opinião. |
| 1 | <b>Elegibilidade</b>   | Início da série $\leq$ dez/2007 (backtest precisa atravessar 2008) — elimina BTC e ETH.                                                                                                                                                                            |
| 2 | <b>Correlações</b>     | Retornos mensais logarítmicos; correlação par a par nos meses em comum (mínimo 60).                                                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Clustering</b>      | Árvore hierárquica (average linkage, distância $1-\rho$ ); corte em $\rho = 0,65 \rightarrow$ 18 famílias.                                                                                                                                                         |
| 4 | <b>Representante</b>   | 1 por família: maior histórico; empate $\rightarrow$ mais líquido (ranking declarado ex-ante).                                                                                                                                                                     |
| 5 | <b>Corte-espelho</b>   | $ \rho  > 0,60$ com um já selecionado elimina o menos líquido. O módulo importa: para uma estratégia long-short, um ativo com correlação $-0,6$ é quase a mesma aposta com sinal trocado (ex.: comprar USD/BRL $\approx$ vender Ibovespa; $\rho = -0,63$ ).        |
| 6 | <b>Validação</b>       | DR, ENB e correlações em janelas de crise — números na Parte 3.                                                                                                                                                                                                    |



A árvore dos 40 elegíveis. A grande família à esquerda do meio é o 'bloco de risco global' — 13 ativos, incluindo o dólar australiano, que se comporta como ação. Cada família abaixo da linha vermelha cede 1 representante.

## Parte 3 — O universo selecionado (12 ativos, 8 grupos de risco)



Correlações do universo final: máxima 0,60 (XLE–SPY), média 0,09.

**Validação quantitativa:** DR = 2,44 ( $\approx 5,9$  fatores independentes) e apostas efetivas = 5,9 — contra 1,1–1,4 de um universo só de ações do mesmo tamanho. Em 2008, as apostas efetivas caem para 3,8 (e voltam a 6,4 em 2020): a diversificação encolhe na crise, mas não morre.

**Leitura crítica (ENB = 3,7):** o teste mais duro, de Meucci, mostra que parte do risco ainda se concentra num fator comum de 'apetite a risco' que conecta SPY, XLE, FXI e ^BVSP. Três respostas do desenho: o vol targeting encolhe a carteira quando esse fator esquenta; a perna vendida pode lucrar com ele caindo; e o sizing v2 (ERC/HRP) pode taxar esse ramo. Reportar isso com honestidade vale mais na avaliação do que esconder.

**Cortes que merecem explicação:** USD/BRL saiu por ser o espelho do Ibovespa ( $\rho = -0,63$ ) — numa estratégia long-short, manter os dois é contar a mesma aposta duas vezes; USD/MXN ficou como representante de moeda emergente ( $|\rho| \leq 0,54$ ). USD/CHF saiu como espelho do EUR/USD ( $\rho = -0,78$ ). BTC ficou fora do núcleo por histórico curto (sem 2008) — candidato a satélite na v2.

### Perfil dos 12 selecionados

| Ativo | O que é           | Papel na carteira                     | Desde | Vol a.a. | 2008 | 2020 |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------|------|------|
| SPY   | S&P 500 (EUA)     | Núcleo de ações globais               | 2000  | 15%      | -37% | +18% |
| ^BVSP | Ibovespa          | Ações Brasil (veículo: BOVA11)        | 2000  | 24%      | -41% | +3%  |
| XLE   | Setor energia EUA | Energia/petróleo com liquidez de ação | 2000  | 25%      | -39% | -33% |
| XLU   | Utilities EUA     | Ação defensiva, ciclo próprio (juros) | 2000  | 15%      | -29% | +1%  |

|          |                        |                                        |      |     |      |      |
|----------|------------------------|----------------------------------------|------|-----|------|------|
| FXI      | Grandes empresas China | Ciclo chinês, descolado do Ocidente    | 2004 | 26% | −48% | +9%  |
| IEF      | Treasuries 7–10 anos   | Defesa clássica: sobe na crise         | 2002 | 7%  | +18% | +10% |
| GLD      | Ouro físico            | Proteção contra medo e inflação        | 2004 | 17% | +5%  | +25% |
| EURUSD=X | Euro vs dólar          | Moeda G10, ciclo monetário europeu     | 2003 | 9%  | −4%  | +10% |
| JPY=X    | Dólar vs iene          | Moeda-refúgio; quase não correlaciona  | 2000 | 9%  | −19% | −5%  |
| MXN=X    | Dólar vs peso mexicano | Moeda emergente (substituiu o BRL)     | 2003 | 12% | +26% | +5%  |
| UNG      | Gás natural EUA        | Commodity com dinâmica 100% própria    | 2007 | 48% | −36% | −45% |
| DBA      | Cesta agrícola         | Grãos/soft commodities, ciclo de safra | 2007 | 15% | −19% | −3%  |

**Alertas de implementação:** UNG sofre erosão estrutural (contango) — péssimo para comprar e segurar, mas ok para trend long-short, que também o vende; vol de 48% será domada pelo sizing 1/vol. ^BVSP não é negociável direto: usar BOVA11 ou futuro de índice. FXI/XLE/XLU exigem conta internacional ou BDR/ETF local equivalente. Moedas via futuros B3 (dólar) ou forwards.

## O que levar para o desafio

**1.** A narrativa de diferencial que você queria: a seleção de ativos deixou de ser uma lista e virou um **pipeline de gestão de risco com 4 papers por trás** (López de Prado, Roncalli, Choueifaty, Meucci) — cobre 'Conceito' e 'Modelagem' (40% da nota). **2.** Próximo passo técnico: rodar o backtest do Miyagi neste universo v2 e comparar com o v1 (8 ativos) — a diferença de Sharpe é o valor da metodologia, medido em dados. Depois, trocar o sizing 1/vol por ERC/HRP e medir de novo. **3.** Para o relatório final: dendrograma + heatmap + gráfico de crise contam a história em 3 imagens; a tabela de perfis vira apêndice do seu estudo, não do PDF de 5 páginas. **4.** Honestidade metodológica (ENB 3,7; correlações de crise; cortes-espelho documentados) é material direto para 'Análise de resultados' e 'capacidade crítica'.

## Referências

- López de Prado (2016). Building Diversified Portfolios that Outperform Out-of-Sample. SSRN 2708678.
- Maillard, Roncalli & Teïletche (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios.
- Choueifaty & Coignard (2008). Toward Maximum Diversification.
- Meucci (2009). Managing Diversification. SSRN 1358533.
- Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012). Time Series Momentum. JFE.
- Hurst, Ooi & Pedersen (2017). A Century of Evidence on Trend-Following Investing. AQR.
- Grinold & Kahn. Active Portfolio Management (Lei Fundamental).
- Lempérière et al. (2014). Two Centuries of Trend Following. arXiv 1404.3274.